



المدرسة العليا
للأساتذة - مراكش
ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE - MARRAKECH

Université Cadi Ayyad
École Normale Supérieure
Département d'Informatique

Licence d'éducation : Spécialité Enseignement Secondaire - Informatique

Semestre S6

Module : Développement Web et Mobile 2

Rapport de Projet de Fin de Module

Application de Covoiturage Universitaire

Réalisé par

Abouame Fatima Ezzahra

Encadré par

Pr. Lachgar

Année universitaire : 2025-2026

Déclaration sur l'honneur

Je soussignée, **Abouame Fatima Ezzahra**, étudiante au Département d'Informatique de l'École Normale Supérieure de Marrakech (Université Cadi Ayyad), certifie que le présent rapport, portant sur la conception et la réalisation d'une « *Application de Covoiturage Universitaire* », est le résultat de mon travail personnel.

Ce projet, mené dans le cadre du module **Développement Web et Mobile 2**, a consisté à développer une solution complète intégrant une application mobile Android, une API backend ainsi qu'une interface d'administration web.

Je tiens à préciser que l'ensemble des ressources, codes sources externes et références bibliographiques ayant servi à l'élaboration de ce travail ont été scrupuleusement mentionnés. Je suis pleinement consciente que tout emprunt à des tiers non signalé m'exposerait à des sanctions pour plagiat, conformément au règlement pédagogique en vigueur.

Enfin, j'autorise mon établissement à conserver et à diffuser un exemplaire de ce document à des fins strictement pédagogiques ou de consultation pour les étudiants et chercheurs de l'Université.

Abouame Fatima Ezzahra

30 avril 2026

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Mr. Lachgar pour son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la réalisation de ce projet.

Son accompagnement, ses orientations pertinentes et son suivi rigoureux ont largement contribué à la bonne conduite de ce travail et à l'aboutissement de ce projet dans les meilleures conditions.

Je lui adresse ma profonde gratitude pour son soutien constant, sa patience et l'intérêt qu'il a porté à ce projet.

Abstract

This project presents the design and development of a university carpooling application aimed at facilitating transportation for students and staff while reducing travel costs and traffic congestion. The main objective is to provide a simple and efficient platform that allows users to create, search and manage shared trips within the university community. The system is based on a multi-platform architecture composed of a mobile Android application, a RESTful backend API, and a interface for administration and supervision. The mobile application enables users to register, consult available trips, and manage their reservations. The backend ensures data processing, authentication and secure communication, while the web interface allows administrators to monitor activities and manage users and trips. The implementation follows a structured approach respecting simplicity and usability constraints. The results show that the proposed solution improves accessibility, enhances user interaction and provides a practical tool for daily transportation needs. In conclusion, this project demonstrates the effectiveness of combining mobile, web and backend technologies to build a useful and scalable service-oriented application for real-world use in a university environment.

The project was carried out through a structured approach including requirements analysis, UML modeling, database design, REST API development, mobile and web interface integration, and validation of the main features through functional tests.

Keywords : Carpooling, Mobile Application, REST API, Android, Web Application

Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'une application de covoiturage universitaire développée dans le cadre du module Développement Web et Mobile 2. L'objectif principal de ce projet est de proposer une solution simple et efficace permettant de faciliter les déplacements des étudiants et du personnel universitaire en leur offrant la possibilité de partager des trajets, réduire les coûts de transport et limiter la congestion.

Le système proposé repose sur une architecture multi-plateformes composée d'une application mobile Android, d'une API backend REST et d'une interface web d'administration. L'application mobile permet aux utilisateurs de s'inscrire, de créer et de rechercher des trajets, ainsi que de gérer leurs réservations. Le backend assure le traitement des données, l'authentification et la communication sécurisée, tandis que l'interface web permet la gestion des utilisateurs, des trajets et le suivi de l'activité.

La réalisation du projet respecte une structure simple et claire, en tenant compte des contraintes imposées telles que le nombre limité de tables et une architecture bien organisée. Les résultats obtenus montrent que cette solution améliore l'interaction des utilisateurs, facilite l'accès aux services et répond aux principaux besoins de transport identifiés dans le cadre universitaire.

En conclusion, ce projet met en évidence l'importance de combiner les technologies mobile, web et backend pour développer une application utile, évolutive et adaptée aux besoins réels des utilisateurs.

La réalisation du projet a suivi une démarche structurée comprenant l'analyse des besoins, la modélisation UML, la conception de la base de données, le développement de l'API REST, l'intégration des interfaces mobile et web, ainsi que la validation des principales fonctionnalités à travers des tests.

Mots-clés : Covoiturage, Application mobile Android, API REST, Node.js, React, MySQL, JWT, UML, Interface Web

Liste des abréviations

API — Application Programming Interface

CRUD — Create, Read, Update, Delete

DB — Database (Base de données)

GPS — Global Positioning System

HTTP — HyperText Transfer Protocol

JSON — JavaScript Object Notation

JWT — JSON Web Token

ORM — Object Relational Mapping

REST — Representational State Transfer

SQL — Structured Query Language

UI — User Interface (Interface utilisateur)

UML — Unified Modeling Language

UX — User Experience (Expérience utilisateur)

IDE — Integrated Development Environment

MVC — Model View Controller

Table des figures

Figure 4.1 : Tableau de bord administrateur de l'application web	14
Figure 4.2 : Interface de gestion des utilisateurs	14
Figure 4.3 : Interface de gestion des stations	15
Figure 4.4 : Liste des stations de départ disponibles	15
Figure 4.5 : Interface mobile de gestion des trajets	16
Figure 4.6 : Gestion des demandes de réservation	16
Figure 4.7 : Interface du profil utilisateur	17
Figure 4.8 : Sélection de l'heure lors de la création d'un trajet	17
Figure 4.9 : Formulaire de création d'un trajet	18
Figure 4.10 : Consultation des détails d'un trajet	18

Liste des tableaux

4.1	Table users	11
4.2	Table trajets.....	12
4.3	Table reservations.....	12
4.4	Table notifications.....	12

Table des matières

Remerciements	ii
Abstract	iii
Liste des abréviations	v
Table des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Introduction Générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction.....	2
1.2 Présentation du projet.....	2
1.2.1 Sujet du projet.....	2
1.2.2 Domaine d'application et utilisateurs.....	2
1.2.3 Intérêt du projet.....	2
1.3 Problématique et état de l'existant.....	3
1.4 Objectifs du projet.....	3
1.4.1 Objectifs fonctionnels.....	3
1.4.2 Objectifs techniques.....	3
1.4.3 Contraintes.....	3
1.5 Démarche de gestion de projet.....	3
1.5.1 Méthodologie.....	3
1.5.2 Planification.....	4
1.6 Public cible du projet.....	4
1.7 Conclusion.....	4
2 Étude préliminaire et fonctionnelle	5
2.1 Introduction.....	5
2.2 Étude des besoins.....	5
2.2.1 Besoins fonctionnels.....	5
2.2.2 Besoins non fonctionnels.....	5
2.3 Identification des acteurs.....	6
2.4 Cas d'utilisation.....	6
2.5 Processus métier.....	6
2.6 Règles métier.....	6
2.7 Conclusion.....	7
TABLE DES MATIÈRES	ix
3 État de l'art	8
3.1 Introduction.....	8

3.2	Travaux connexes et solutions existantes	8
3.3	Analyse comparative	8
3.4	Conclusion	9
4	Analyse et conception	10
4.1	Introduction	10
4.2	Formalisme de modélisation	10
4.3	Architecture logicielle	10
4.3.1	Approche architecturale	10
4.3.2	Organisation en couches	11
4.3.3	Sécurité	11
4.4	Conception de la base de données	11
4.4.1	Table users	11
4.4.2	Table trajets	12
4.4.3	Table reservations	12
4.4.4	Table notifications	12
4.5	Relations entre les tables	12
4.6	Contraintes d'intégrité	13
4.7	Conclusion	13
4.8	Choix techniques et outils	13
4.8.1	Langages, Frameworks, Bases de données	13
4.8.2	Outils de développement	14
4.9	Réalisation de l'interface web	14
4.10	Discussion	14
4.11	Limites	15
4.12	Conclusion	16
	Conclusion générale	17
4.13	Perspectives	17
4.14	Compétences acquises	19
	Bibliographie	20
	Bibliographie	20
	Appendices	21
A	Annexe A : Informations complémentaires du projet	21
A.1	Fonctionnalités principales	21
A.2	Architecture du système	21
A.3	Structure de la base de données	21
A.4	Technologies utilisées	22

Introduction Générale

Avec l'évolution rapide des technologies mobiles et web, les solutions numériques occupent aujourd'hui une place importante dans la vie quotidienne, notamment dans le domaine du transport. Dans un contexte universitaire, les étudiants et le personnel rencontrent souvent des difficultés liées aux déplacements, telles que les coûts élevés, la congestion du trafic et le manque de solutions adaptées.

Dans ce cadre, le covoiturage apparaît comme une solution efficace permettant de mutualiser les trajets, réduire les dépenses et limiter l'impact environnemental. Cependant, l'absence d'une plateforme simple et dédiée au contexte universitaire rend son utilisation peu optimale.

Le présent projet s'inscrit dans cette problématique et a pour objectif de concevoir et de développer une application de covoiturage universitaire. Cette application vise à permettre aux utilisateurs de proposer des trajets, de rechercher des trajets disponibles, de réserver des places et de gérer leurs demandes de manière simple et efficace.

Pour répondre à ces besoins, une architecture multi-plateformes a été adoptée, comprenant une application mobile Android destinée aux utilisateurs, une API backend développée avec Node.js assurant le traitement des données et la communication entre les différentes composantes, une base de données MySQL permettant le stockage des informations, ainsi qu'une interface web développée avec React pour l'administration et la supervision du système.

La méthodologie adoptée repose sur une approche structurée respectant les contraintes pédagogiques du projet, notamment la simplicité de l'architecture et le nombre limité de tables dans la base de données. Les différentes fonctionnalités ont été implémentées de manière progressive afin d'assurer une cohérence globale du système.

Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet sont la réalisation d'une application fonctionnelle facilitant les déplacements au sein de la communauté universitaire, tout en améliorant l'expérience utilisateur et en optimisant la gestion des trajets.

Ce rapport est organisé comme suit : le premier chapitre présente le contexte général du projet, le deuxième chapitre aborde les notions préliminaires et les technologies utilisées, le troisième chapitre décrit la conception du système, le quatrième chapitre est consacré à la réalisation et à l'implémentation, et enfin le dernier chapitre présente les conclusions et perspectives.

Après cette introduction générale présentant le contexte et les objectifs du projet, le chapitre suivant détaille le contexte général du projet ainsi que les besoins auxquels cette solution tente de répondre.

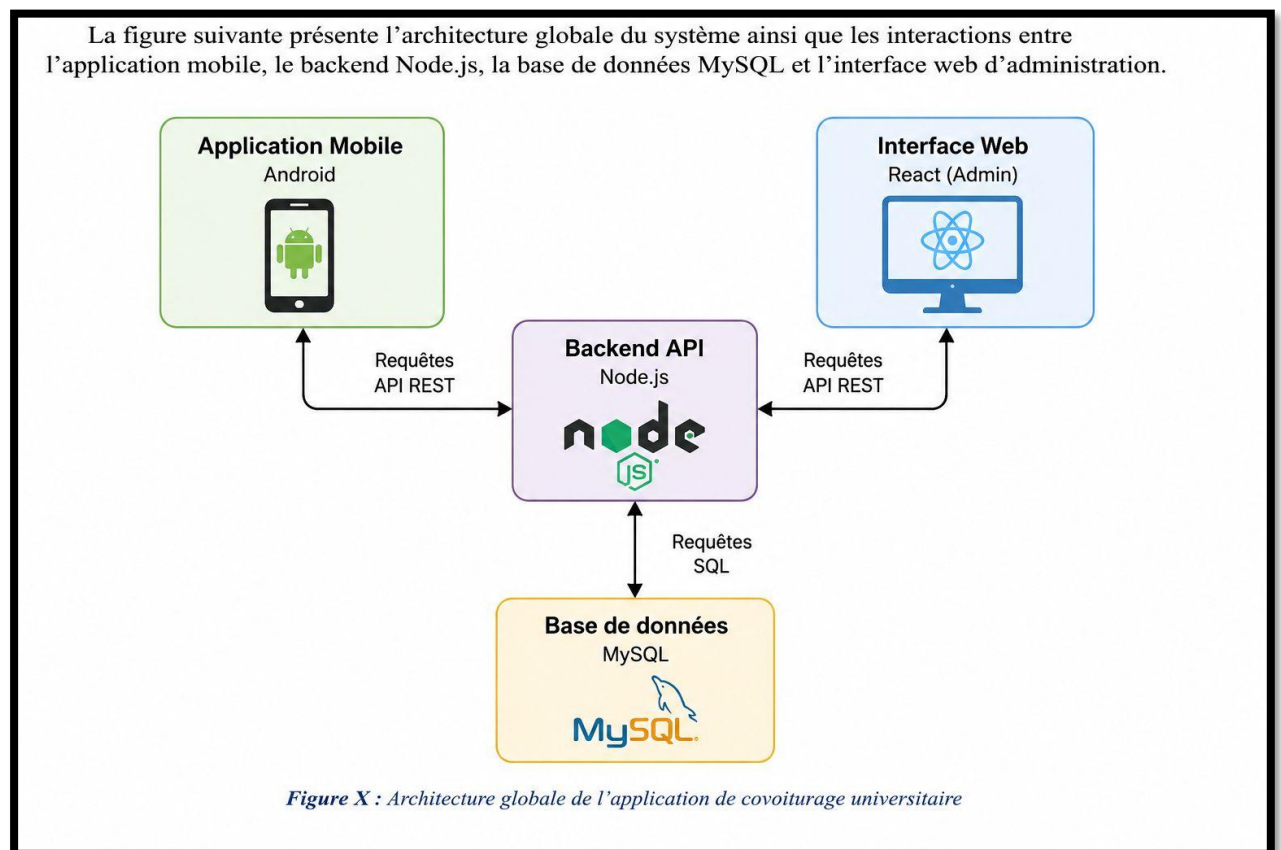
Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter le contexte général dans lequel s'inscrit le projet de réalisation d'une application de covoiturage universitaire. Il permet de comprendre les motivations du projet, les besoins des utilisateurs ainsi que les contraintes à prendre en compte lors du développement.

La figure suivante présente le contexte général du système ainsi que les différentes composantes de l'application développée.



1.2 Présentation du projet

1.2.1 Sujet du projet

Le présent projet consiste en la conception et la réalisation d'une application de covoiturage universitaire. Il s'inscrit dans un contexte académique, dans le cadre du module Développement Web

et Mobile 2.

L'idée principale est de proposer une solution numérique permettant aux étudiants et au personnel universitaire de partager leurs trajets de manière simple, rapide et efficace.

1.2.2 Domaine d'application et utilisateurs

Le domaine d'application de ce projet est le transport au sein de la communauté universitaire.

Les principaux utilisateurs du système sont :

- * Les étudiants passagers souhaitant rechercher et réserver des trajets ;
- * Les étudiants conducteurs proposant des trajets aux autres utilisateurs ;
- * Les enseignants et membres du personnel universitaire utilisant le système pour leurs déplacements ;
- * L'administrateur chargé de superviser les utilisateurs, les trajets et les stations depuis l'interface web. Ces utilisateurs ont besoin d'un système simple permettant de proposer des trajets, de rechercher des trajets disponibles et de gérer les réservations.

1.2.3 Intérêt du projet

Ce projet présente plusieurs avantages :

- Réduction des coûts de transport pour les utilisateurs
- Diminution de la congestion du trafic
- Optimisation des déplacements
- Solution adaptée au contexte universitaire

1.3 Problématique et état de l'existant

Dans le contexte universitaire actuel, les déplacements des étudiants et du personnel se font souvent de manière individuelle, ce qui engendre des coûts élevés, une perte de temps et une augmentation de la congestion du trafic. Malgré l'existence de certaines applications de covoiturage, celles-ci ne sont généralement pas adaptées aux besoins spécifiques de la communauté universitaire.

En effet, les solutions existantes présentent plusieurs limites :

- Une complexité d'utilisation qui peut décourager les utilisateurs
- L'absence de ciblage des étudiants et du personnel universitaire
- Un manque de simplicité et d'efficacité dans la gestion des trajets et des réservations

Ces limites justifient la nécessité de développer une solution dédiée, simple, intuitive et adaptée aux besoins réels des utilisateurs dans un environnement universitaire.

1.4 Objectifs du projet

1.4.1 Objectifs fonctionnels

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une application de covoiturage universitaire offrant les fonctionnalités suivantes :

- L'inscription et l'authentification des utilisateurs
- La création de trajets par les conducteurs
- La recherche de trajets disponibles par les passagers
- La réservation de places dans un trajet
- L'acceptation ou le refus des demandes de réservation

1.4.2 Objectifs techniques

Pour répondre aux besoins identifiés, le projet repose sur une architecture multi-plateformes composée de :

- Une application mobile Android destinée aux utilisateurs
- Une API backend assurant le traitement des données, la sécurité et la communication
- Une interface web développée avec React pour l'administration et la gestion du système

1.4.3 Contraintes

La réalisation du projet doit respecter un ensemble de contraintes définies dans le cahier des charges :

- Limitation du nombre de tables dans la base de données
- Adoption d'une architecture simple, claire et bien structurée
- Respect des fonctionnalités essentielles demandées

1.5 Démarche de gestion de projet

1.5.1 Méthodologie

Dans le cadre de ce projet, une approche inspirée des méthodes agiles a été adoptée. Cette approche permet une meilleure organisation du travail, une progression par étapes et une adaptation continue aux besoins du projet.

1.5.2 Planification

La réalisation de ce projet a été organisée selon une approche progressive, structurée en plusieurs phases complémentaires. Chaque phase a permis d'atteindre des objectifs précis tout en assurant la cohérence globale du système.

Les principales étapes de développement sont les suivantes :

- Analyse des besoins et étude détaillée du cahier des charges afin de bien comprendre les fonctionnalités attendues
- Conception de l'architecture globale du système et définition des différents composants
- Développement de l'application mobile Android destinée aux utilisateurs
- Mise en place de l'API backend pour la gestion des données et des traitements
- Développement de l'interface web avec React pour l'administration du système
- Réalisation des tests et validation du bon fonctionnement de l'ensemble de l'application

1.6 Public cible du projet

L'application de covoiturage universitaire s'adresse principalement aux étudiants, aux enseignants ainsi qu'au personnel administratif de l'établissement. Ces utilisateurs partagent souvent les mêmes trajets entre leur domicile, le campus universitaire, les résidences universitaires ou les stations de transport les plus proches.

Les conducteurs peuvent proposer des trajets avec un nombre de places disponibles, une date, une heure et un point de départ. Les passagers peuvent rechercher les trajets correspondant à leurs besoins et envoyer une demande de réservation. L'administrateur intervient pour superviser l'ensemble du système à travers l'interface web.

Ce ciblage permet de proposer une solution simple, adaptée au contexte universitaire et centrée sur les besoins réels des utilisateurs.

1.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet ainsi que la problématique traitée. Il a également mis en évidence les objectifs fonctionnels et techniques à atteindre, tout en prenant en compte les contraintes imposées par le cahier des charges.

Par ailleurs, la démarche adoptée pour la gestion du projet a été décrite, mettant en évidence une organisation structurée et progressive des différentes phases de réalisation.

Le chapitre suivant sera consacré à la présentation des concepts fondamentaux ainsi que des technologies utilisées dans le développement de cette application de covoiturage universitaire.

Chapitre 2

Étude préliminaire et fonctionnelle

2.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de définir les besoins du projet de covoiturage universitaire, en précisant les fonctionnalités attendues, les contraintes à respecter ainsi que les différents acteurs du système. Il permet également de décrire le fonctionnement global de l'application à travers des scénarios d'utilisation.

2.2 Étude des besoins

2.2.1 Besoins fonctionnels

Conducteur

- * Créer un trajet ;
- * Modifier ou supprimer un trajet ;
- * Consulter les demandes de réservation ;
- * Accepter ou refuser une réservation ;
- * Consulter l'historique de ses trajets.

Passager

- * Rechercher des trajets disponibles ;
- * Réserver une place dans un trajet ;
- * Consulter ses réservations ;
- * Annuler une réservation.

Administrateur

- * Gérer les utilisateurs ;
 - * Gérer les trajets ;
 - * Gérer les stations ;
 - * Superviser l'activité globale de l'application.
- Scénario d'utilisation :**

Un utilisateur s'inscrit dans l'application, puis se connecte. Il peut ensuite rechercher un trajet

disponible ou proposer un nouveau trajet s'il est conducteur. Un passager peut réserver une place, et le conducteur peut accepter ou refuser la demande.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les contraintes techniques et les critères de qualité du système.

- * Sécurité : protection des données utilisateurs et authentification sécurisée avec JWT ;
- * Performance : temps de réponse rapide lors des recherches et réservations ;
- * Disponibilité : accès continu à l'application ;
- * Ergonomie : interface simple et facile à utiliser ;
- * Maintenabilité : architecture claire facilitant les modifications futures.

2.3 Identification des acteurs

Le système comporte plusieurs acteurs principaux :

- **Utilisateur (étudiant / enseignant)** : peut s'inscrire, se connecter, créer ou rechercher des trajets et effectuer des réservations
- **Conducteur** : utilisateur qui propose des trajets
- **Passager** : utilisateur qui réserve des places
- **Administrateur** : gère les utilisateurs et les trajets via l'interface web

2.4 Cas d'utilisation

Les cas d'utilisation permettent de décrire les interactions entre les acteurs et le système :

- S'inscrire et se connecter
- Créer un trajet
- Rechercher un trajet
- Réserver une place
- Gérer les réservations
- Administrer les utilisateurs et les trajets

Un diagramme UML peut être utilisé pour illustrer ces interactions.

2.5 Processus métier

Le processus principal de l'application peut être décrit comme suit :

- Le conducteur crée un trajet
- Le trajet devient visible pour les autres utilisateurs
- Le passager recherche et sélectionne un trajet
- Le passager envoie une demande de réservation
- Le conducteur accepte ou refuse la demande

Ce processus permet d'assurer une gestion simple et efficace des trajets de covoiturage.

2.6 Règles métier

Le système doit respecter un ensemble de règles métier afin d'assurer un fonctionnement cohérent et fiable.

- Un utilisateur doit être authentifié pour pouvoir créer ou réserver un trajet.
- Un conducteur ne peut pas réserver son propre trajet.
- Le nombre de réservations acceptées ne doit pas dépasser le nombre de places disponibles.
- Une réservation possède un seul statut actif : en attente, acceptée ou refusée.
- Un trajet doit contenir obligatoirement un point de départ, une destination, une date et une heure.
- L'administrateur peut consulter et gérer les utilisateurs ainsi que les trajets.

Ces règles garantissent la cohérence des données et permettent d'éviter les erreurs lors de l'utilisation de l'application.

2.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, d'identifier les acteurs principaux et de décrire les interactions entre ces acteurs et l'application.

Ces éléments constituent une base essentielle pour la conception du système. Le chapitre suivant sera consacré à la présentation des technologies utilisées et à l'étude des solutions existantes.

Chapitre 3

État de l'art

3.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de situer le projet de covoiturage universitaire dans son contexte technique et applicatif. Il permet d'analyser les solutions existantes dans le domaine du covoiturage et de mettre en évidence leurs limites afin de justifier la mise en place d'une solution adaptée au contexte universitaire.

3.2 Travaux connexes et solutions existantes

Plusieurs applications de covoiturage existent aujourd'hui et offrent des services similaires. Parmi les plus connues, on peut citer :

- **BlaBlaCar** BlaBlaCar est l'une des plateformes de covoiturage les plus connues au niveau international. Elle permet aux utilisateurs de proposer ou réserver des trajets longue distance grâce à un système de mise en relation entre conducteurs et passagers. La plateforme offre également des fonctionnalités de paiement, de notation et de géolocalisation.
- **Uber Pool** Uber Pool propose un service de covoiturage urbain permettant à plusieurs passagers partageant des trajets similaires de voyager ensemble. Cette solution repose principalement sur la géolocalisation en temps réel et l'optimisation automatique des trajets.
- **Applications locales de covoiturage** : Certaines solutions locales de covoiturage sont également développées à l'échelle régionale ou universitaire afin de répondre à des besoins spécifiques de mobilité au sein des établissements d'enseignement.
- Ces applications offrent plusieurs avantages :
 - Facilité de mise en relation entre conducteurs et passagers
 - Optimisation des trajets et réduction des coûts
 - Interfaces modernes et accessibles

Cependant, elles présentent également certaines limites :

- Absence de spécialisation pour un environnement universitaire
- Complexité pour les nouveaux utilisateurs
- Manque de contrôle et de gestion locale adaptée

3.3 Analyse comparative

Une comparaison des solutions existantes met en évidence plusieurs points importants :

- **Aspects techniques** : les applications existantes utilisent des architectures avancées, mais

souvent complexes pour un usage académique simple

- **Aspects fonctionnels** : les solutions existantes proposent plusieurs services utiles comme la recherche de trajets, la réservation ou la mise en relation entre conducteurs et passagers. Cependant, elles ne sont pas spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des étudiants et du personnel universitaire.

- **Aspects d'utilisation** : certaines interfaces peuvent être complexes pour des utilisateurs débutants, notamment lorsqu'elles proposent un grand nombre de fonctionnalités non nécessaires dans un contexte universitaire.

Conclusion de l'analyse :

Les solutions existantes restent efficaces pour le covoiturage général, mais elles ne répondent pas entièrement aux besoins particuliers d'un environnement universitaire. Cette analyse montre donc l'intérêt de développer une application plus simple, ciblée et adaptée aux étudiants, aux enseignants et au personnel universitaire.

Critère	BlaBlaCar	Uber Pool	Application proposée
 Public cible	Grand public	Urbain	Universitaire
 Réservation	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui
 Interface administrateur	Limitée	Non visible	✓ Oui
 Géolocalisation	✓ Oui	✓ Oui	✗ Non
 Contrôle local	Faible	Faible	✓ Élevé
 Simplicité d'utilisation	Moyenne	Moyenne	✓ Élevée

3.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les principales solutions de covoiturage existantes et d'identifier leurs avantages ainsi que leurs limites. L'étude réalisée montre que ces solutions, bien qu'utiles, ne sont pas toujours adaptées au contexte universitaire.

Ainsi, la mise en place d'une application dédiée au covoiturage universitaire apparaît comme une solution pertinente. Les conclusions de ce chapitre serviront de base à la conception de l'architecture du système, présentée dans le chapitre suivant.

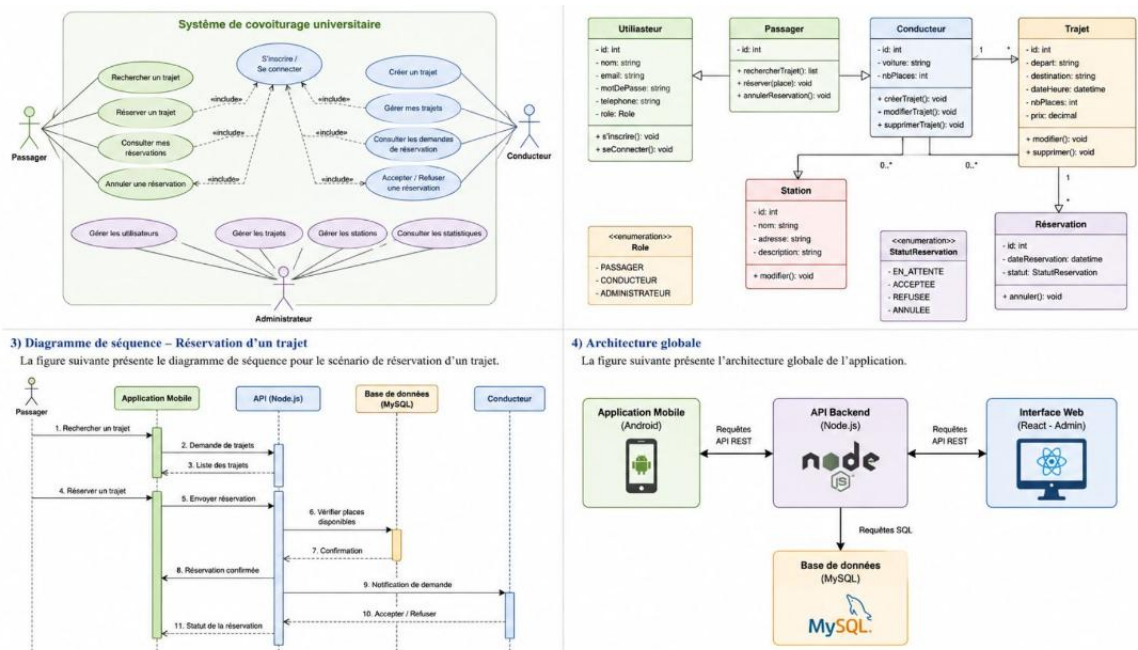
Cette analyse comparative montre que les solutions existantes répondent principalement aux besoins du grand public, mais restent peu adaptées au contexte universitaire. Le projet proposé se distingue par sa simplicité d'utilisation, son administration locale et son orientation spécifique vers les besoins des étudiants et du personnel universitaire.

Chapitre 4

Analyse et conception

4.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et la conception de l'application de covoiturage universitaire. Il a pour objectif de traduire les besoins fonctionnels et techniques en une solution claire, structurée et adaptée au cahier des charges. La conception permet de définir l'architecture générale du système, les acteurs, les composants principaux ainsi que l'organisation de la base de données.



4.2 Formalisme de modélisation

Pour modéliser le système, nous avons choisi d'utiliser le langage UML. Ce formalisme permet de représenter clairement la structure de l'application ainsi que les interactions entre les différents acteurs.

L'utilisation d'UML permet de :

- Décrire les fonctionnalités principales de l'application
- Identifier les acteurs du système et leurs rôles
- Représenter les entités principales et leurs relations
- Faciliter la compréhension de l'architecture globale

Les diagrammes retenus pour ce projet sont :

- Le diagramme de cas d'utilisation pour représenter les interactions entre les utilisateurs et le système
- Le diagramme de classes pour modéliser les entités principales de la base de données
- Le diagramme de séquence pour décrire certains scénarios comme la réservation d'un trajet
- Les diagrammes UML réalisés permettent de représenter les interactions entre les acteurs, la structure des données ainsi que les principaux scénarios de fonctionnement du système.

4.3 Architecture logicielle

4.3.1 Approche architecturale

Le projet repose sur une architecture multi-plateformes composée de trois parties principales :

- Une application mobile Android destinée aux utilisateurs
- Une API backend assurant la communication et le traitement des données
- Une interface web React destinée à l'administration et à la supervision
- L'architecture du système est organisée autour de quatre composantes principales : l'application mobile Android, l'API backend Node.js, la base de données MySQL et l'interface web React destinée à l'administration.

Cette architecture a été choisie car elle permet de séparer clairement les responsabilités. L'application mobile est utilisée par les conducteurs et les passagers, l'API backend centralise la logique métier et l'accès aux données, tandis que l'interface web permet à l'administrateur de gérer le système.

4.3.1 Approche architecturale

L'architecture du système est organisée autour de quatre composantes principales : l'application mobile Android, l'API backend Node.js, la base de données MySQL et l'interface web React destinée à l'administration.

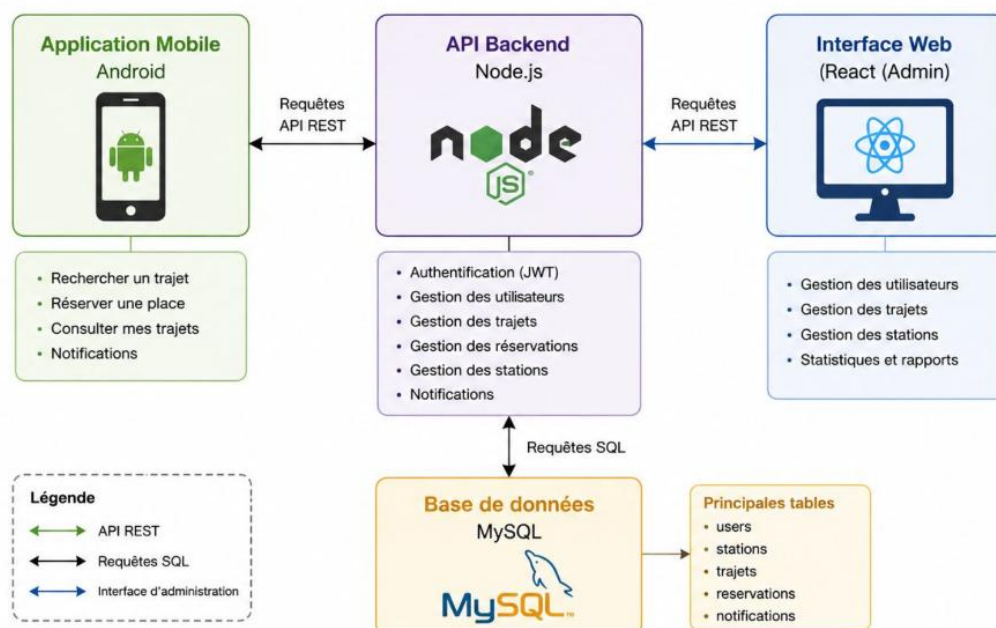


Figure 4.X : Architecture globale de l'application de covoiturage universitaire

4.3.2 Organisation en couches

L'application de covoiturage universitaire repose sur une architecture en trois couches permettant une séparation claire des responsabilités et une meilleure organisation du système.

- **Couche présentation** : elle comprend l'application mobile Android utilisée par les étudiants et les enseignants pour consulter et réserver des trajets, ainsi que l'interface web développée avec React permettant à l'administrateur de gérer les utilisateurs et les trajets.
- **Couche métier** : elle est implémentée dans l'API backend et contient toute la logique de l'application, notamment la gestion des utilisateurs, la création des trajets, le traitement des réservations et l'envoi des notifications.
- **Couche données** : elle correspond à la base de données qui stocke les informations relatives aux utilisateurs, aux trajets, aux réservations et aux notifications.

Cette architecture permet d'assurer une meilleure maintenabilité, une évolution facile du système et une séparation claire entre l'interface utilisateur et les traitements.

4.3.3 Sécurité

La sécurité de l'application est un élément essentiel afin de protéger les données des utilisateurs. Elle repose principalement sur :

- L'authentification des utilisateurs lors de la connexion
- Le stockage sécurisé des mots de passe sous forme hachée
- La sécurisation des échanges entre l'application mobile, l'interface web et le backend

Un mécanisme d'authentification basé sur les tokens JWT peut être utilisé pour sécuriser l'accès à l'API.

4.4 Conception de la base de données

Conformément au cahier des charges, la base de données est limitée à quatre tables principales adaptées au fonctionnement du système de covoiturage universitaire :

- **users** : gestion des utilisateurs (étudiants, enseignants, administrateur)
- **trajets** : gestion des trajets proposés par les conducteurs
- **reservations** : gestion des demandes de réservation
- **notifications** : gestion des notifications liées aux actions du système

4.4.1 Table users

La table **users** contient les informations des utilisateurs de l'application.

Table 4.1 : Table users

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique de l'utilisateur
nom	VARCHAR	Nom complet de l'utilisateur
email	VARCHAR	Adresse email utilisée pour la connexion
password	VARCHAR	Mot de passe haché
role	VARCHAR	Rôle (admin, conducteur, passager)
telephone	VARCHAR	Numéro de téléphone

4.4.2 Table trajets

La table **trajets** regroupe l'ensemble des informations relatives aux trajets proposés par les conducteurs. Elle permet de gérer les déplacements disponibles ainsi que leurs caractéristiques.

Table 4.2 : Table trajets

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique du trajet
conducteur_id	INT	Identifiant de l'utilisateur conducteur
depart	VARCHAR	Lieu de départ du trajet
destination	VARCHAR	Lieu d'arrivée du trajet
date_trajet	DATE	Date prévue du trajet
heure_trajet	TIME	Heure de départ
places	INT	Nombre de places disponibles
prix	DECIMAL	Prix par place proposé
statut	VARCHAR	Etat du trajet (actif, complet, terminé)

4.4.3 Table reservations

La table **reservations** permet de gérer les demandes de réservation effectuées par les passagers pour un trajet donné.

Table 4.3 : Table reservations

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique de la réservation
trajet_id	INT	Référence vers le trajet concerné
passager_id	INT	Identifiant de l'utilisateur passager
statut	VARCHAR	Statut de la réservation (en attente, acceptée, refusée)
date_reservation	DATETIME	Date et heure de la réservation

4.4.4 Table notifications

La table **notifications** permet d'enregistrer les notifications envoyées aux utilisateurs, notamment lors des réservations ou des mises à jour de trajets.

Table 4.4 : Table notifications

Champ	Type	Description
id	INT	Identifiant unique de la notification
user_id	INT	Identifiant de l'utilisateur concerné
message	TEXT	Contenu de la notification
statut	VARCHAR	Etat de la notification (lu ou non lu)
created_at	DATETIME	Date de création de la notification

4.5 Relations entre les tables

La base de données du projet repose sur plusieurs relations permettant d'assurer la cohérence du système.

- Un utilisateur peut proposer plusieurs trajets.

- Un trajet appartient à un seul conducteur.
- Un passager peut effectuer plusieurs réservations.
- Une réservation est liée à un seul trajet.

4.6 Contraintes d'intégrité

Afin de garantir la fiabilité des données, plusieurs contraintes ont été définies :

- L'adresse email d'un utilisateur doit être unique.
- Le nombre de places disponibles doit être supérieur à zéro.
- Un trajet doit avoir une date et une heure valides.
- Une réservation doit être associée à un trajet existant.

4.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons défini l'architecture technique de l'application de covoiturage universitaire ainsi que la structure de la base de données. Les choix réalisés respectent les contraintes du cahier des charges, notamment la simplicité de l'architecture et le nombre limité de tables.

Cette phase de conception constitue une étape essentielle pour garantir une implémentation claire, cohérente et efficace. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation du projet, incluant le développement de l'application mobile Android, de l'API backend et de l'interface web React.

4.8 Choix techniques et outils

Cette section présente les technologies et les outils adoptés pour la réalisation de l'application de covoiturage universitaire, en tenant compte des besoins fonctionnels et des contraintes du cahier des charges.

4.8.1 Langages, Frameworks, Bases de données

- **Langages de programmation** : Le développement de l'application mobile Android a été réalisé en Java, un langage reconnu pour sa robustesse et sa fiabilité. Pour l'interface web ainsi que pour le backend, JavaScript a été utilisé, permettant une bonne interactivité et une intégration efficace entre les différentes composantes du système.
- **Frameworks** : Le framework React a été utilisé pour développer l'interface web d'administration, offrant une interface dynamique et réactive. Le backend repose sur une API REST développée avec Node.js (ou PHP selon l'implémentation), assurant la gestion des données ainsi que la communication entre l'application mobile et la base de données.
- **Base de données** : Une base de données relationnelle MySQL a été utilisée pour stocker les informations du système, notamment les utilisateurs, les trajets, les réservations et les notifications. Ce choix est justifié par sa simplicité, sa fiabilité et son adéquation avec les besoins du projet.
- **Critères de sélection** : Les technologies ont été choisies selon plusieurs critères, notamment la simplicité d'utilisation, la performance, la compatibilité entre les outils ainsi que la disponibilité d'une documentation riche et d'une communauté active.

4.8.2 Outils de développement

- **Environnement de développement (IDE) :** Android Studio a été utilisé pour le développement de l'application mobile Android, tandis que Visual Studio Code a été utilisé pour le développement de l'interface web et du backend.
- **Gestion de versions :** Le système Git a été utilisé pour assurer le suivi des modifications du code et faciliter la gestion du projet. Le dépôt du projet est hébergé sur GitLab.
- **Outils de test :** Postman a été utilisé pour tester les requêtes de l'API backend et vérifier le bon fonctionnement des différents services.

4.9 Réalisation de l'interface web

L'interface web est destinée à l'administrateur. Elle permet de consulter les utilisateurs inscrits, de suivre les trajets proposés et de gérer les informations importantes du système.

Cette interface facilite la supervision de l'application et offre une vision globale de l'activité, notamment le nombre d'utilisateurs, les trajets actifs et les demandes en attente.

4.10 Discussion

Le développement de l'application de covoiturage universitaire a permis de mettre en œuvre une architecture multi-plateformes efficace. Cette architecture assure une bonne séparation entre les différentes couches du système, notamment l'application mobile, le backend et l'interface web.

Les fonctionnalités réalisées répondent aux besoins principaux des utilisateurs, en offrant une solution simple pour gérer les trajets et les réservations. L'application permet également une bonne organisation des données et une interaction fluide entre les différentes parties.

Cependant, certaines améliorations peuvent être envisagées afin d'optimiser davantage le système et améliorer l'expérience utilisateur.

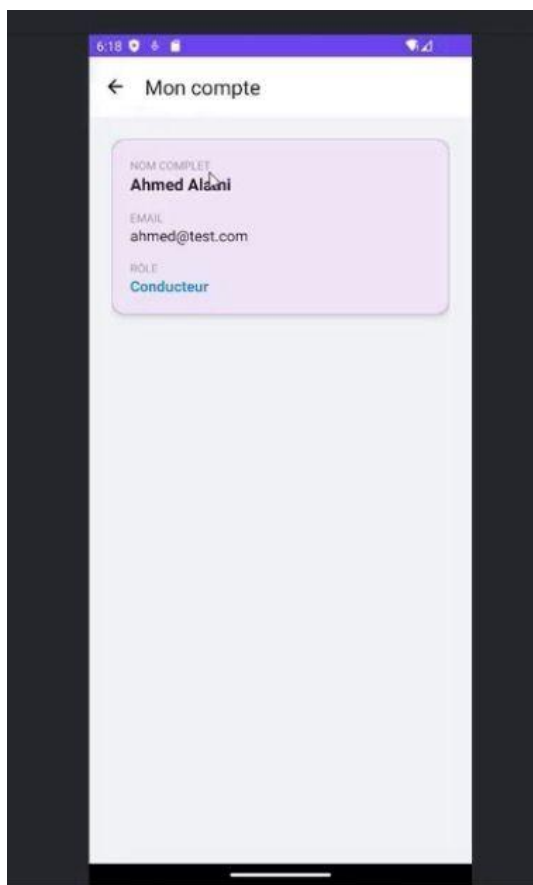
4.11 Limites

Malgré les résultats obtenus, certaines limites ont été identifiées.

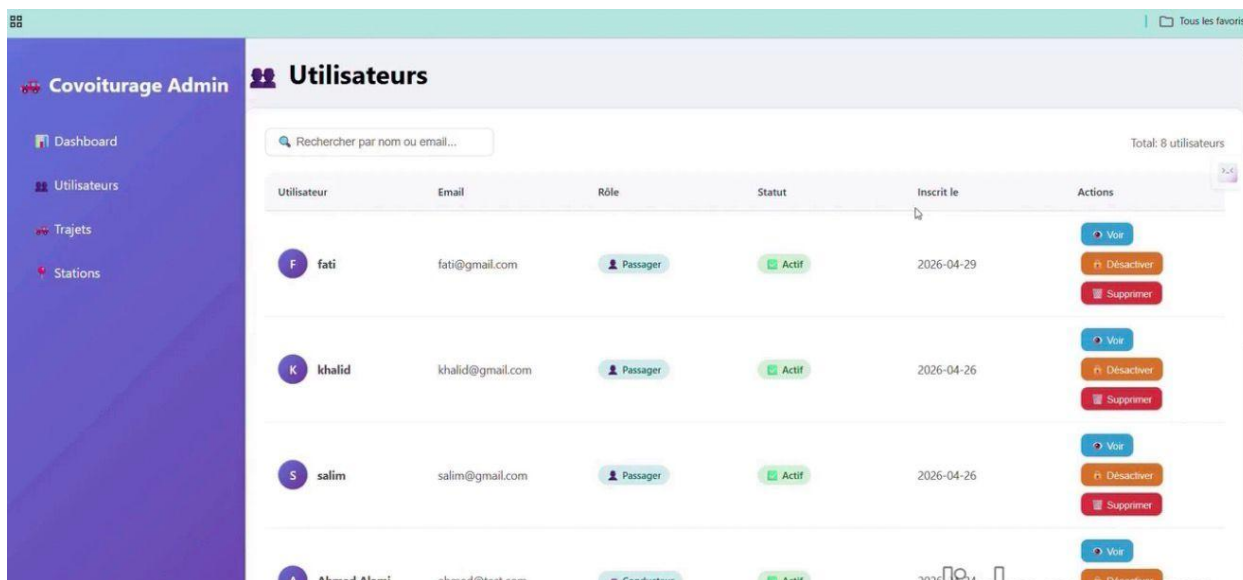
L'application ne prend pas encore en charge la géolocalisation en temps réel, ce qui pourrait améliorer l'expérience utilisateur. De plus, l'absence d'un système de messagerie limite les échanges entre les utilisateurs.

Ces éléments pourront être améliorés dans les versions futures du projet.

Tableau de bord administrateur de l'application web



Interface de gestion des utilisateurs



Interface de gestion des stations

Covoiturage Admin

Stations

Gérez les stations de covoiturage

+ Ajouter une station

Nom de la station: Ex: Gare Centrale, Université...

Popularité: Standard, Populaire

Ajouter

Liste des stations Total: 8 stations

ID	Nom	Popularité	Date de création	Actions
#7	Aéroport Marrakech	Standard	2026-04-24	Modifier Supprimer
#4	Campus Universitaire	Populaire	2026-04-24	Modifier Supprimer
#6	Centre-Ville	Populaire	2026-04-24	Modifier Supprimer
#1	ENS Marrakech	Populaire	2026-04-24	Modifier Supprimer

Liste des stations de départ disponibles

Mes trajets

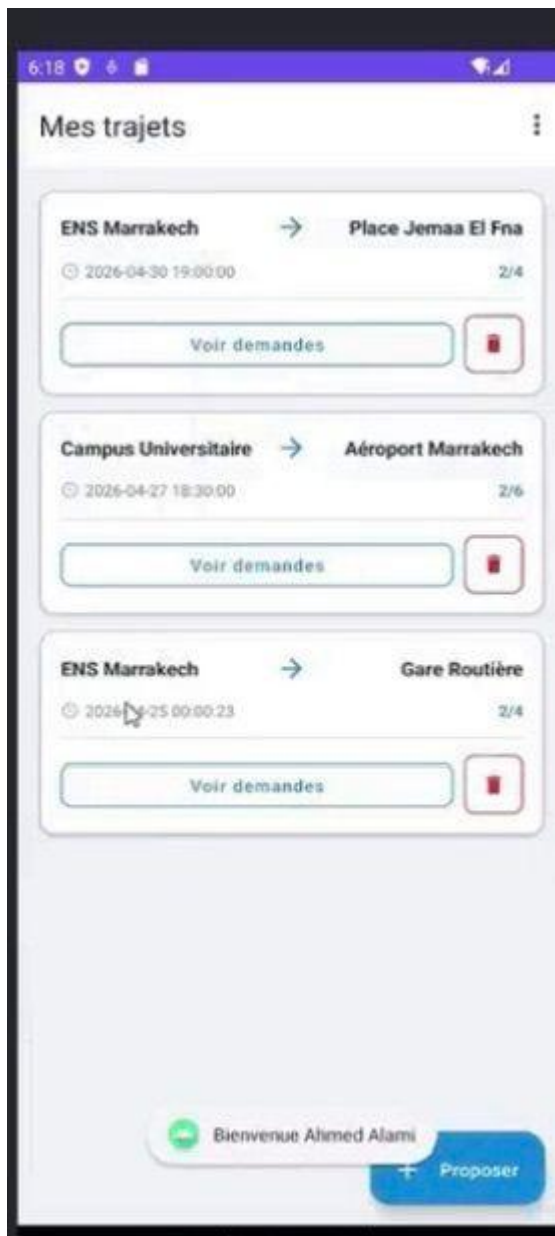
ENS Marrakech → **Place Jemaa El Fna**
2026-04-30 19:00:00 2/4
Voir demandes

Campus Universitaire → **Aéroport Marrakech**
2026-04-27 18:30:00 2/6
Voir demandes

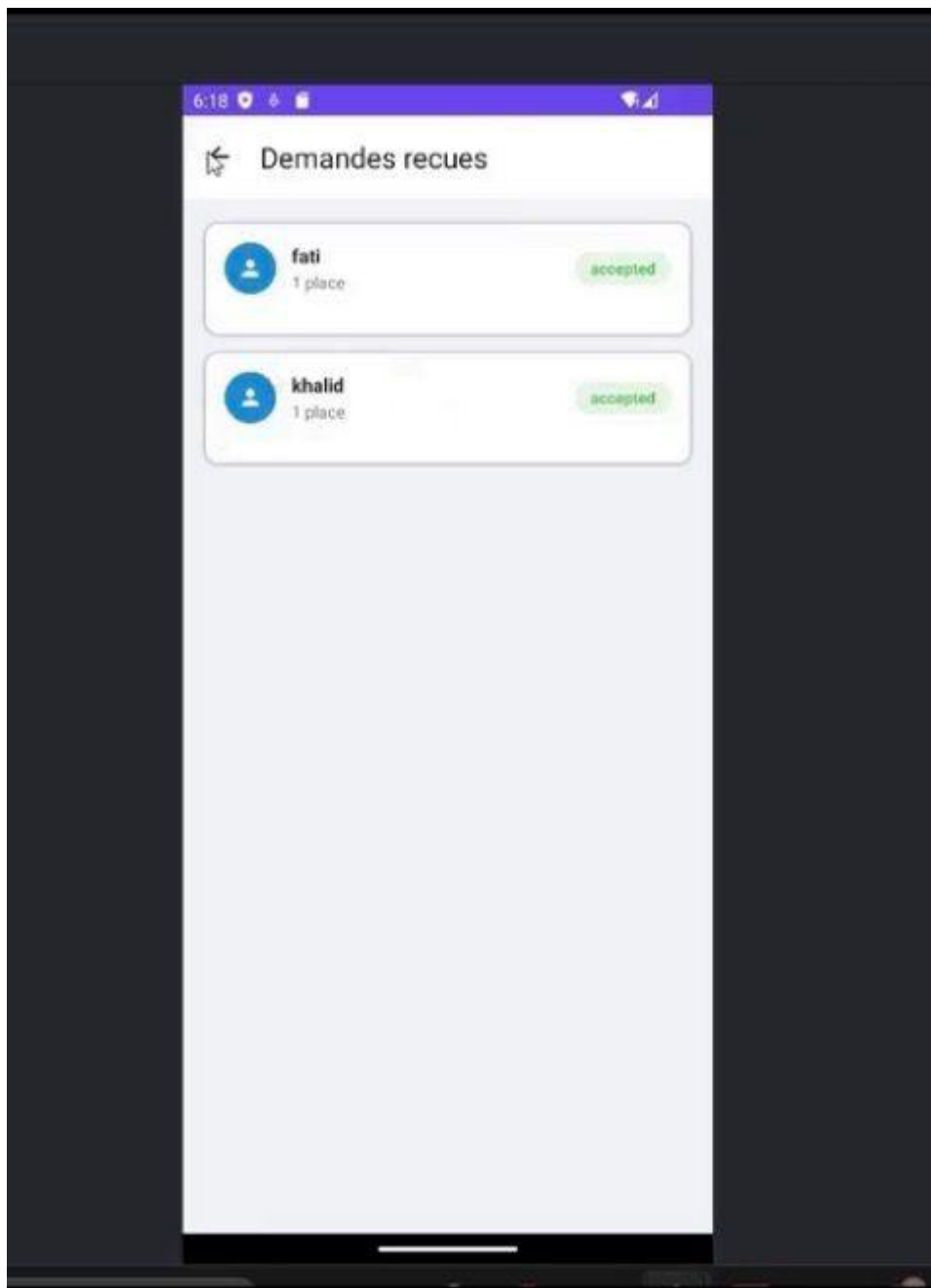
ENS Marrakech → **Gare Routière**
2026-04-25 00:00:23 2/4
Voir demandes

Bienvenue Ahmed Alami
Proposer

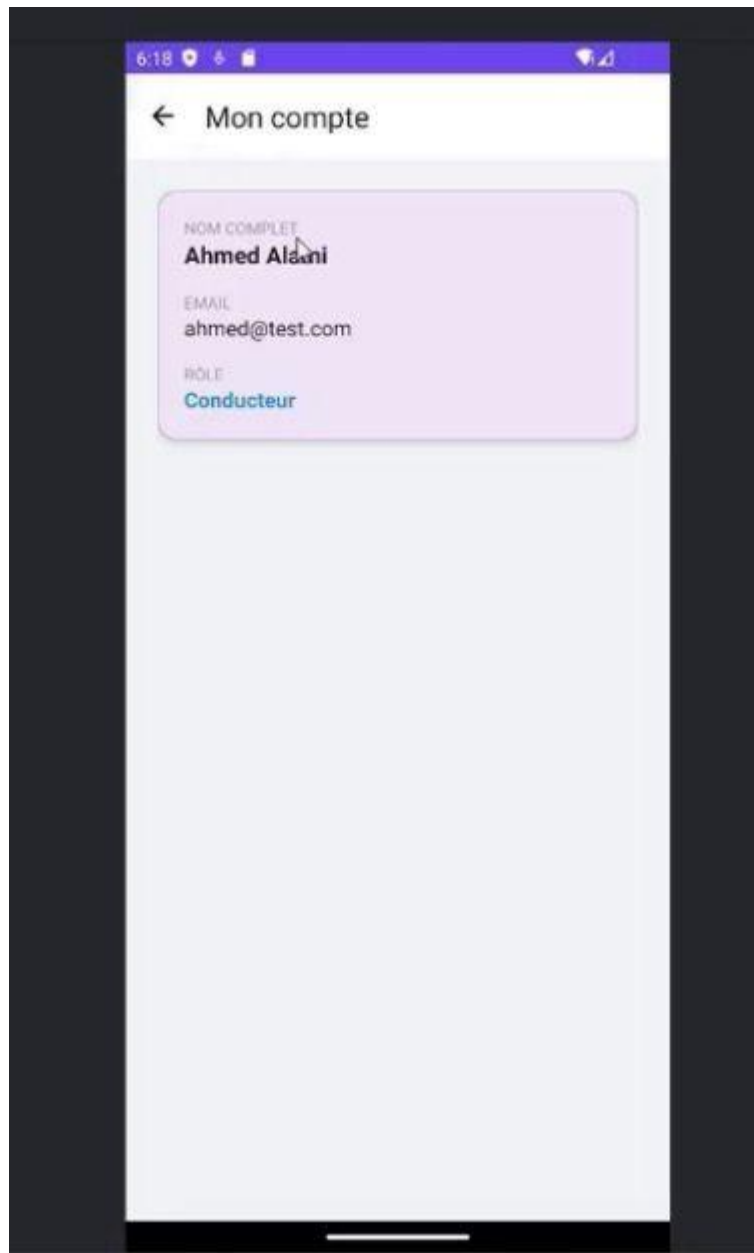
Interface mobile de gestion des trajets



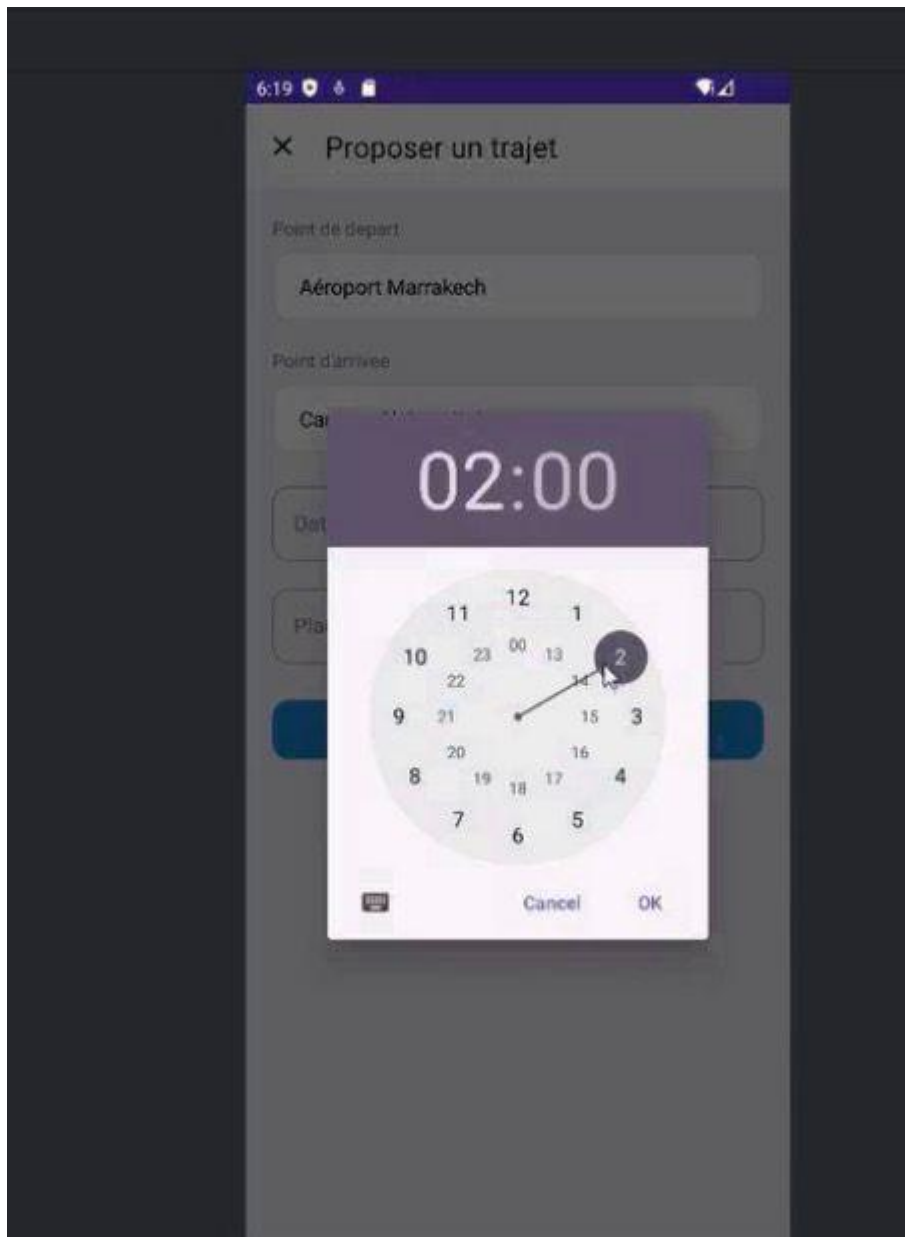
Gestion des demandes de réservation



Interface du profil conducteurs



Sélection de l'heure lors de la création d'un trajet



Formulaire de création d'un trajet

6:19

✕ Proposer un trajet

Point de depart

Aéroport Marrakech

Point d'arrivee

Campus Universitaire

Date et heure

2026-05-06 17:00:00

Places

4

Prix (DH)

10

Publier le trajet

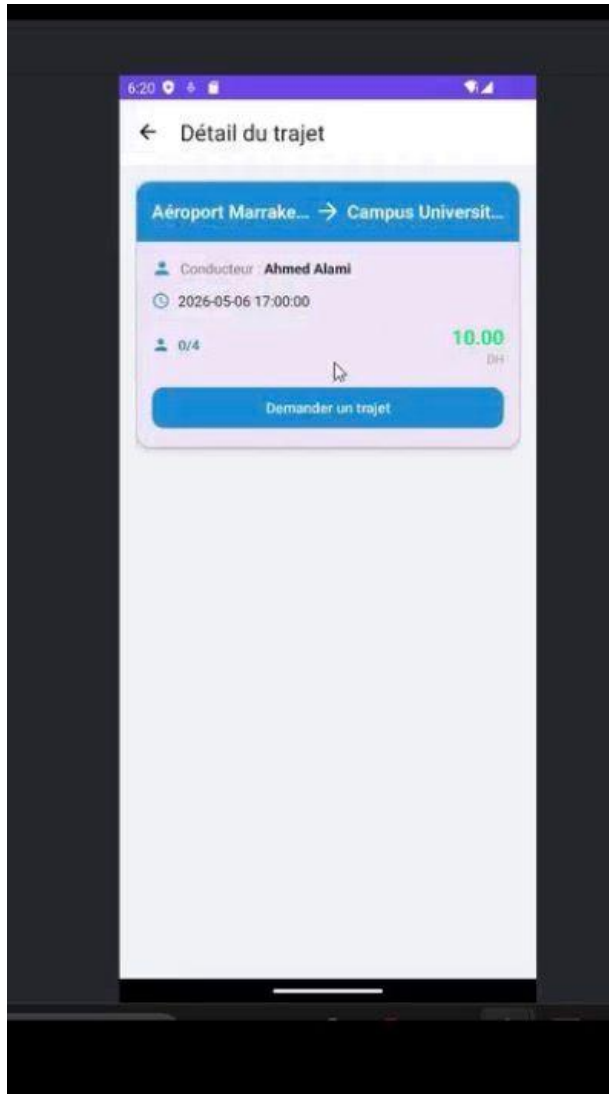
1 2 3 -

4 5 6 _

7 8 9 ✕

, 0 . ✓

Consultation des détails d'un trajet



4.12 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'analyse, la conception et la réalisation des principales composantes de l'application de covoiturage universitaire.

Les différents diagrammes UML réalisés ont permis de modéliser les interactions entre les acteurs ainsi que la structure générale du système. L'architecture adoptée repose sur une application mobile Android, une API backend Node.js, une base de données MySQL et une interface web React destinée à l'administration.

Les principales fonctionnalités développées concernent l'authentification des utilisateurs, la gestion des trajets, les réservations, les notifications ainsi que l'administration des utilisateurs et des stations.

Les captures d'écran et les tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement des principales fonctionnalités implémentées.

Le chapitre suivant présente la conclusion générale du projet, les compétences acquises ainsi que les perspectives d'amélioration envisagées.

Conclusion générale

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser une application de covoiturage universitaire répondant aux besoins principaux des étudiants, enseignants et membres du personnel universitaire.

La solution développée repose sur une application mobile Android, une API backend développée avec Node.js, une base de données MySQL ainsi qu'une interface web d'administration réalisée avec React.

Les principales fonctionnalités implémentées concernent l'inscription et l'authentification des utilisateurs, la création et la gestion des trajets, la réservation de places, la gestion des demandes ainsi que l'administration des utilisateurs et des stations.

Les différents tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement des fonctionnalités principales du système, notamment les scénarios de réservation, de création de trajets et de gestion des utilisateurs.

Ce projet a également permis de renforcer plusieurs compétences techniques et méthodologiques liées au développement mobile, au développement web, à la conception de bases de données, à la modélisation UML ainsi qu'au développement d'API REST sécurisées.

Malgré les résultats obtenus, certaines améliorations peuvent encore être envisagées afin d'enrichir l'application. Parmi les perspectives futures figurent l'intégration de la géolocalisation en temps réel, l'ajout d'un système de messagerie entre utilisateurs, la mise en place d'un système d'évaluation des conducteurs et passagers ainsi que l'ajout de statistiques avancées pour l'administration.

Ainsi, cette application constitue une solution adaptée au contexte universitaire et représente une première étape vers une plateforme de covoiturage plus complète, sécurisée et évolutive.

4.13 Perspectives

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour enrichir l'application dans le futur.

- Ajouter la géolocalisation en temps réel pour suivre les trajets.
- Intégrer un système de notifications plus avancé.
- Ajouter une évaluation des conducteurs et des passagers.
- Améliorer le tableau de bord administrateur avec des graphiques statistiques.
- Développer une version plus complète avec messagerie entre utilisateurs.

Ces perspectives permettraient d'améliorer l'expérience utilisateur et de rendre l'application plus complète.

Apport du projet

La réalisation de cette application de covoiturage universitaire a constitué une expérience enrichissante sur les plans technique et méthodologique.

Ce projet a permis de mettre en pratique plusieurs compétences liées au développement mobile Android, au développement web avec React, à la conception de bases de données relationnelles avec MySQL ainsi qu'au développement d'API REST sécurisées avec Node.js et JWT.

La modélisation UML réalisée durant le projet a également permis de mieux comprendre les différentes étapes d'analyse et de conception d'un système informatique complet.

Par ailleurs, ce travail a permis de renforcer les compétences en organisation, en résolution de problèmes techniques et en intégration des différentes composantes d'une architecture multi-plateformes.

Certaines difficultés techniques ont été rencontrées, notamment lors de la communication entre le frontend mobile, l'API backend et la base de données. Ces difficultés ont été résolues grâce à l'utilisation des API REST, des tests réalisés avec Postman ainsi qu'à une meilleure structuration des échanges de données entre les différentes parties du système.

Enfin, ce projet représente une expérience importante dans le parcours académique et professionnel, en permettant d'acquérir une vision globale du développement d'une application complète adaptée à un contexte réel d'utilisation.

Compétences acquises

La réalisation de ce projet a permis de développer plusieurs compétences techniques et méthodologiques dans différents domaines du développement informatique.

Sur le plan technique, les compétences acquises concernent principalement le développement mobile Android, le développement d'interfaces web avec React, la création d'API REST avec Node.js ainsi que la conception et la gestion de bases de données MySQL.

Le projet a également permis de renforcer les connaissances liées à la sécurité des applications web, notamment l'authentification par JWT, la gestion des rôles utilisateurs et la protection des accès aux différentes fonctionnalités du système.

Sur le plan méthodologique, ce travail a permis de mieux comprendre les étapes d'analyse des besoins, de modélisation UML, de conception logicielle et de réalisation d'un projet informatique complet.

Les différents tests effectués, les démonstrations réalisées ainsi que l'intégration des différentes composantes du système ont également contribué au développement des compétences en résolution de problèmes et en organisation du travail.

Enfin, cette expérience représente une étape importante dans le parcours académique et professionnel, en apportant une expérience concrète de développement d'une application multi-plateformes répondant à des besoins réels.

Bibliographie

Chacon, S. and Straub, B. (2014), *Pro Git*, Apress.

Developers, A. (2024), *Android Developer Guide*, Google. <https://developer.android.com>.

Fielding, R. (2000), *Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures*, University of California.

Foundation, N. (2024), *Node.js Documentation*, OpenJS Foundation. <https://nodejs.org>.

Meta (2024), *React Documentation*, Meta. <https://react.dev>.

Mozilla (2024), *JavaScript Guide*. <https://developer.mozilla.org>.

Oracle (2024), *MySQL Reference Manual*, Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com>.

Annexe A

Annexe A : Informations complémentaires du projet

Cette annexe présente des éléments complémentaires relatifs au projet de covoiturage universitaire, notamment la structure du système, les fonctionnalités principales ainsi que la base de données.

A.1 Fonctionnalités principales

L'application développée permet aux utilisateurs de réaliser plusieurs actions essentielles :

- Inscription et authentification des utilisateurs
- Création de trajets par les conducteurs
- Recherche de trajets disponibles
- Réservation de places
- Acceptation ou refus des demandes de réservation
- Consultation de l'historique des trajets

A.2 Architecture du système

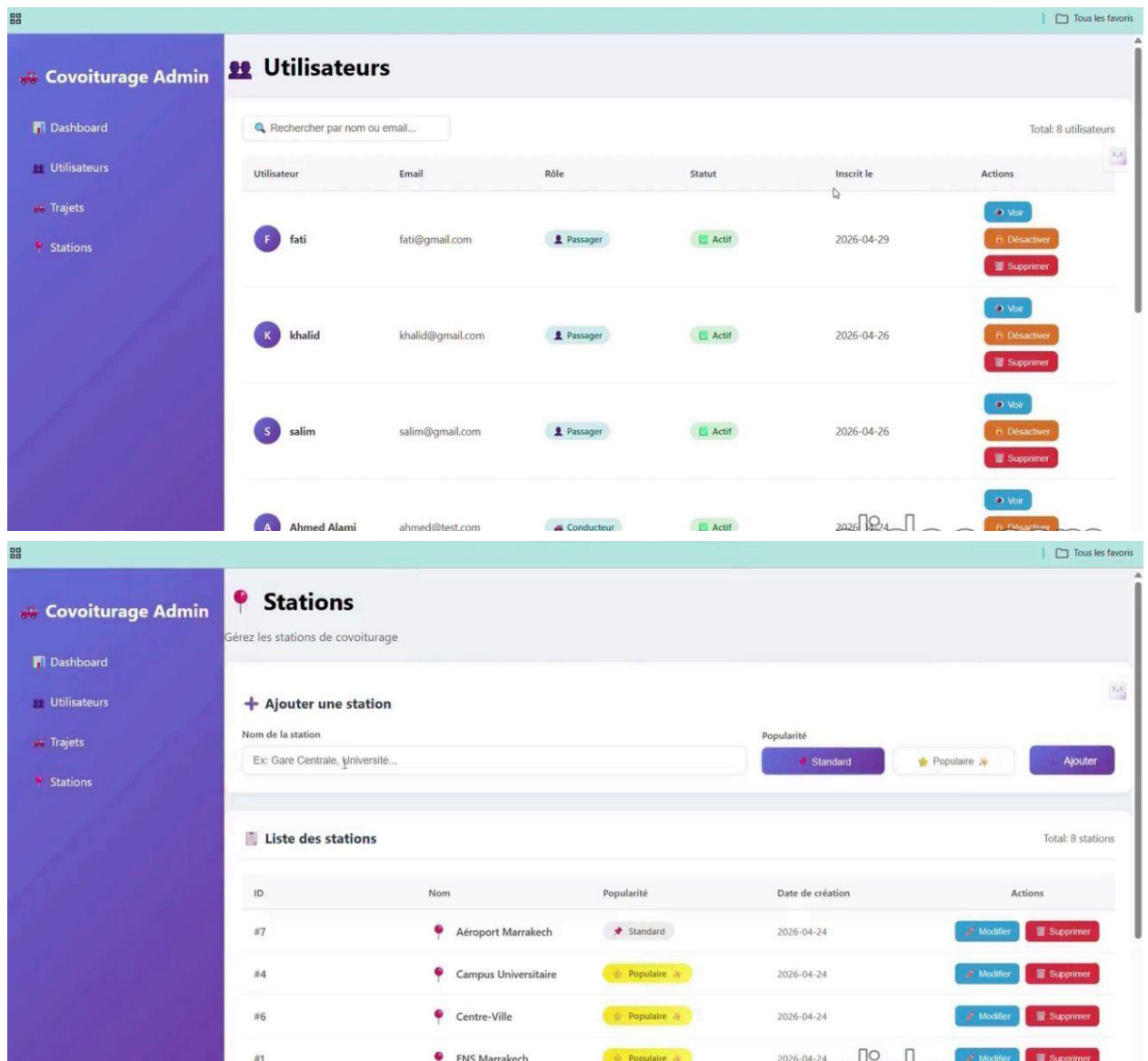
Le projet repose sur une architecture multi-plateformes composée de :

- Une application mobile Android destinée aux utilisateurs
- Une API backend REST assurant le traitement des données et la communication
- Une interface web développée avec React pour l'administration

A.3 Structure de la base de données

La base de données du système est composée de quatre tables principales :

- Table utilisateurs
- Table trajets
- Table réservations
- Table notifications



L'annexe suivante présente certaines captures d'écran de l'application mobile et de l'interface web afin d'illustrer les principales fonctionnalités réalisées dans le cadre du projet.

A.4 Technologies utilisées

Les principales technologies utilisées dans ce projet sont :

- * Java pour le développement de l'application mobile Android ;
- * JavaScript pour le frontend et le backend ;
- * React pour l'interface web d'administration ;
- * Node.js pour le développement de l'API backend ;
- * MySQL pour la gestion de la base de données ;
- * Android Studio comme environnement de développement mobile ;
- * Postman pour les tests de l'API REST ;
- * Git et GitLab pour la gestion du code source.
- * Android Studio Hedgehog
- * Node.js v18
- * React v18
- * MySQL v8

Le projet peut être exécuté localement après installation des dépendances nécessaires et configuration de la base de données MySQL ainsi que des variables d'environnement du backend Node.js.ppp

Mots-clés :

Covoiturage universitaire, Android, React, API REST, Node.js, MySQL, JWT, Interface web



Fatima ezzahra Abouame

Résumé du Projet

Ce projet porte sur la conception et la réalisation d'une application de co-voiturage universitaire visant à faciliter les déplacements des étudiants et du personnel universitaire. L'objectif principal est de proposer une solution simple, pratique et économique permettant de partager des trajets, de réduire les coûts de transport et de limiter la congestion.

La solution développée repose sur une architecture multi-plateformes composée d'une application mobile Android, d'une API backend REST et d'une interface web d'administration réalisée avec React. L'application mobile permet aux utilisateurs de s'inscrire, de proposer des trajets, de rechercher des trajets disponibles et de gérer leurs réservations. Le backend assure le traitement des données, la gestion des utilisateurs et la communication sécurisée, tandis que l'interface web permet l'administration et le suivi de l'activité du système.

Les résultats obtenus montrent que l'application améliore l'organisation des déplacements, facilite l'accès aux services de transport et renforce l'interaction entre les utilisateurs. Ce projet a également permis de développer des compétences en développement mobile et web, en conception de bases de données ainsi qu'en architecture logicielle.

Enfin, ce projet ouvre des perspectives d'amélioration, notamment l'intégration de la géolocalisation en temps réel, l'ajout d'un système de messagerie et l'amélioration de l'expérience utilisateur.